الألكانات

الدرس ٤-١
صفحات الكتاب ٨٠-٨٥

فكرة الدرس: يستطيع **الكربون** تكوين **أربع روابط تساهمية** وسلاسل طويلة وحلقات، فتنتج ملايين المركبات العضوية. **الهيدروكربونات** مركبات من **الكربون والهيدروجين فقط**، و**الألكانات** هيدروكربونات **مشبعة** صيغتها العامة C_nH_{2n+2} وأسماؤها تنتهي بـ**ـان**.

سأتعلّم:
- أفسر تنوع المركبات العضوية بخصائص الكربون
- أعرّف الهيدروكربونات المشبعة وغير المشبعة
- أسمي الألكانات الستة الأولى وأكتب صيغها
- أكتب معادلات احتراق الألكانات وأعرّف السلسلة المتجانسة

مفردات الدرس

الكيمياء العضوية
فرع من الكيمياء يدرس مركبات الكربون

الهيدروكربون
مركب يحتوي على الكربون والهيدروجين فقط

الهيدروكربون المشبع
مركب جميع روابطه بين ذرات الكربون أحادية

الألكانات
هيدروكربونات مشبعة صيغتها العامة C_nH_{2n+2}

السلسلة المتجانسة
عائلة مركبات لها الصيغة العامة نفسها وتختلف بوحدة CH_2

الصيغة البنائية
صيغة تبين ترتيب الذرات والروابط داخل الجزيء

الاحتراق
تفاعل المادة مع الأكسجين وإطلاق حرارة

الكربون والهيدروكربونات

- الكربون في المجموعة IV ويكوّن **٤ روابط تساهمية**
- يرتبط بذرات كربون أخرى فيكوّن **سلاسل طويلة** وحلقات
- روابط أحادية أو ثنائية أو ثلاثية
- **المشبعة**: روابط أحادية فقط
- **غير المشبعة**: فيها رابطة ثنائية أو ثلاثية

الألكانات الستة الأولى

- **ميثان CH_4** ، إيثان C_2H_6 ، بروبان C_3H_8
- **بيوتان C_4H_{10}** ، بنتان C_5H_{12} ، هكسان C_6H_{14}
- البادئات: ميث ١ ، إيث ٢ ، بروب ٣ ، بيوت ٤ ، بنت ٥ ، هكس ٦
- الأربعة الأولى **غازات** والبنتان والهكسان **سوائل**

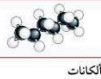
السلسلة المتجانسة

- تشترك في **الصيغة العامة** نفسها
- تختلف فيما بينها بوحدة **CH_2**
- تتشابه في الخصائص الكيميائية
- تتدرج خصائصها الفيزيائية: الغليان يزداد بطول السلسلة
- أمثلة: الألكانات (ـان)، الألكينات (ـين)، الكحولات (ـول)

الاحتراق

- الألكانات غير نشطة كيميائيًا لكنها **تحترق** بسهولة وتطلق حرارة
- ميثان + أكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + ماء
- $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$
- البيوتان يُعبأ في أسطوانات **غاز البترول المسال LPG**
- الميثان المكوّن الرئيس للغاز الطبيعي

في مجموعات وفقًا لصيغها). ويتمثّل أحد أبسط أنواع هذه

الاسم	الصيغ البنائية	الشكل الفراغي
ميثان		
إيثان		
بروبان		
بيوتان		
بنتان		
هكسان		

الجدول ٤-٢ الصيغ البنائية والأشكال الفراغية لأوّل ستة ألكانات

الصيغ البنائية والأشكال الفراغية لأول ستة ألكانات

✏️ أمثلة محلولة

اكتب الصيغة الجزيئية لألكان فيه ٨ ذرات كربون

الحل: C_8H_{18} لأن $2n + 2 = 18$

اكتب المعادلة الموزونة لاحتراق الإيثان

الحل: $2C_2H_6(g) + 7O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 6H_2O(g)$

لماذا ترتفع درجة غليان الألكانات بزيادة طول السلسلة؟

الحل: لزيادة قوى التجاذب بين الجزيئات فتحتاج طاقة أكبر لفصلها

⭐ تذكّر

- البادئات بالترتيب: **ميث ، إيث ، بروب ، بيوت ، بنت ، هكس**
- الألكان: C_nH_{2n+2} ودائمًا ـان

⚠️ انتبه من الخطأ

- الألكانات ليست نشطة كيميائيًا رغم أنها وقود
- الهيدروكربونات لا تحتوي على الأكسجين

🧩 **نشاط:** اصنع نماذج للألكانات الأربعة الأولى باستخدام الصلصال وأعواد الأسنان

✅ أختبر نفسي

١. الصيغة العامة للألكانات؟

٢. صيغة البروبان؟

٣. المكون الرئيسي للغاز الطبيعي؟

الإجابات: (١) C_nH_{2n+2} ، (٢) C_3H_8 ، (٣) الميثان